

CÁLCULO IV

Funciones de varias variables

Planos y superficies

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

253110061 - López Lemus Glynnnes Eileen

253110509 - Rodriguez Martinez Carlos Eduardo

253110366 - Salinas Sanchez Javier

253110017 - Roque Ubaldo Valeria

GRUPO: TID-401

Docente: Rubén Ramírez Gómez

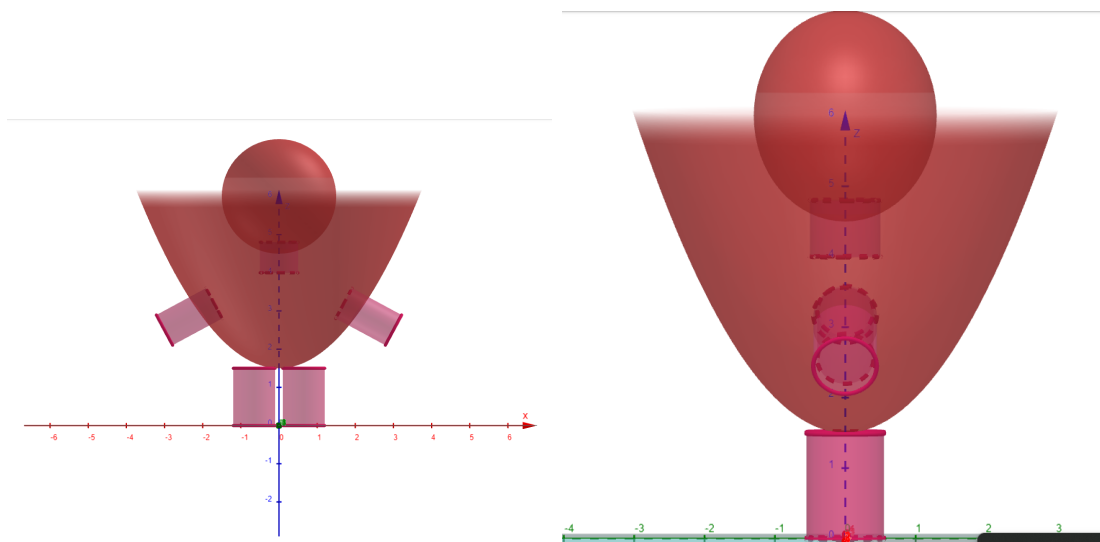
SEPTIEMBRE, 2026

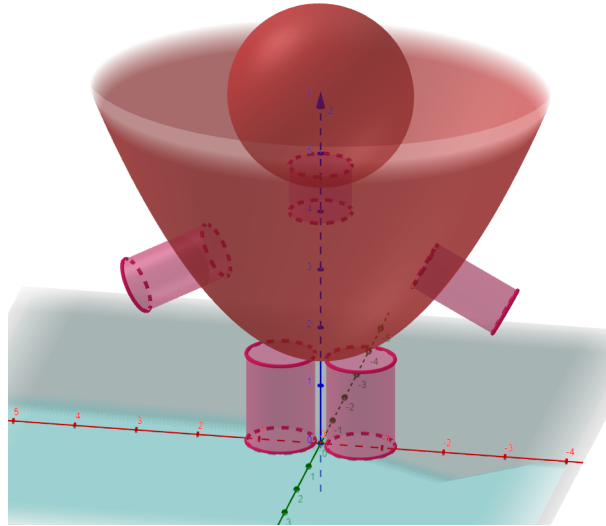
Actividad: El Escultor MAtematico 3D

Anatomia Matematica:

Parte del Objeto	Superficie Elegida	Ecuación Base	Coordenadas del Centro (h,k,l)
Cabeza	Elipsoide	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	(0, 0, 5)
Torso	Paraboloide elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	(0, 0, 1.5)
Cuello	Cilindro	$x^2 + y^2 = r^2$	(0, 0, 4.4)
Brazo izquierdo	Cilindro	$x^2 + y^2 = r^2$	(-2, 0, 3)
Brazo derecho	Cilindro	$x^2 + y^2 = r^2$	(2, 0, 3)
Pierna izquierda	Cilindro	$x^2 + y^2 = r^2$	(-0.65, 0, 1)
Pierna derecha	Cilindro	$x^2 + y^2 = r^2$	(0.65, 0, 1)

Construccion (Esculpido):





Análisis de Corte

Realizamos el análisis de corte del torso en el que utilizamos un paraboloide elíptico.

Se creó un plano horizontal $z = k$ y se modificó el valor de k mediante un deslizador y al caambiar la altura del plano, la estructura del torso cambio su tamaño. Al hacer esta interacción la curva resultante es una elipse y al aumentar k la elipse tambien aumenta de tamaño.

